Моделирование неравновесной агрегации и фрактальных кластеров

Этап 3. Программная реализация

Жукова Арина Александровна Садова Диана Алексеевна Агаев Арсений Валерьевич
Диденко Дмитрий Владимирович

2026-05-01

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Структура комплекса
4. 4. Базовая модель DLA
5. 5. Расчёт фрактальной размерности
6. 6. Модификации модели
7. 7. Бессеточная и баллистическая модели
8. 8. Кластер-кластерная агрегация
9. 9. Результаты сравнительного анализа
10. 10. Итоги

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчики

Жукова Арина Александровна

Садова Диана Алексеевна

Студенты 3 курса, РУДН им. П. Лумумбы

Агаев Арсений Валерьевич

Диденко Дмитрий Владимирович

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- **Проблема:** процессы неравновесной агрегации встречаются повсеместно — от образования сажи до роста кристаллов
- **Модель DLA** (диффузионно-ограниченная агрегация) — классический пример формирования фрактальных структур
- **Задача этапа:** превратить математические алгоритмы в работающий программный код
- **Результат:** комплекс из 8 модулей на Python для моделирования и анализа

2.2 Цели и задачи

Цель: разработать программный комплекс для моделирования агрегации и расчёта фрактальной размерности

Задачи:

1. Реализовать базовую модель DLA на сетке
2. Добавить модификации: химически-ограниченную, бессеточную, баллистическую, кластер-кластерную
3. Внедрить два метода расчёта фрактальной размерности
4. Провести сравнительный анализ всех моделей

Раздел 3

3. Структура комплекса

3.1 Архитектура

Комплекс — это Jupyter-тетрадь (Google Colab) из 10 блоков:

Блок	Модель	Класс
2	Классическая DLA	`DLA_grid`
3	Анализ размерности	`analyze_dimension_growth`
5	Химически-ограниченная	`ChemicallyLimitedDLA`
6	Бессеточная (off-lattice)	`OffLatticeDLA`
7	Баллистическая	`BallisticAggregation`
8	Кластер-кластерная	`ClusterClusterAggregation`

Раздел 4

4. Базовая модель DLA

4.1 Как работает DLA_grid

- **Сетка:** 201×201, затравка в центре
- **Запуск частиц:** с окружности радиусом $R_{max} + 10$
- **Блуждание:** 4 направления (вверх, вниз, влево, вправо) — равновероятно
- **Прилипание:** при контакте с соседней занятой клеткой
- **Уничтожение:** если ушла дальше $2R_{max} + 50$

Ключевая оптимизация: старт с окружности вместо границы сетки — ускорение в десятки раз!

Раздел 5

5. Расчёт фрактальной размерности

5.1 Два метода

Метод радиуса гирации:

$$N \sim R_g^D, \quad R_g = \sqrt{\frac{1}{N}\sum[(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2]}$$

- Строим график $\ln N$ от $\ln R_g$
- Наклон линейной регрессии = D

5.2 Метод радиуса гирации

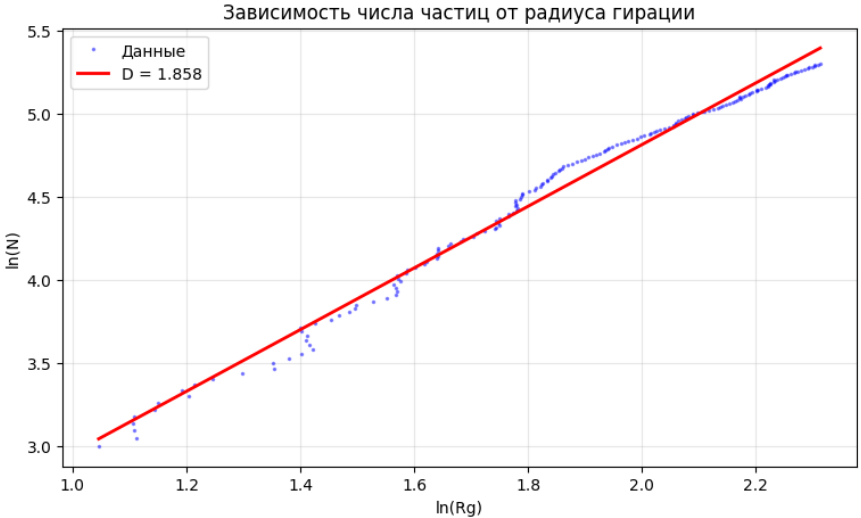


Рисунок 1: Метод радиуса гирации

5.3 Метод ящико

Метод ящиков (box counting):

$$N(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-D}$$

- Покрываем кластер сеткой ячеек размера ε
- Считаем непустые ячейки
- Наклон $\ln N$ от $-\ln \varepsilon$ = D

5.4 Метод ящиков

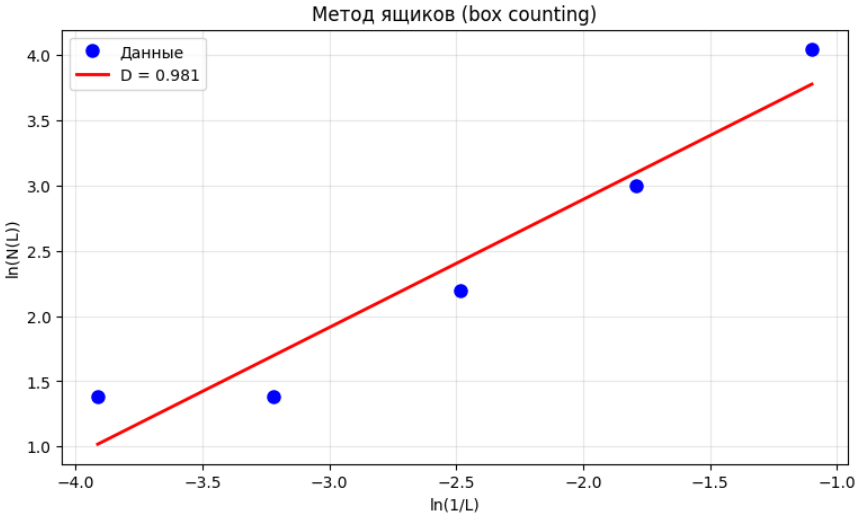


Рисунок 2: Метод ящиков

Раздел 6

6. Модификации модели

6.1 Вероятность прилипания и химия

Переменная вероятность ($p < 1$):

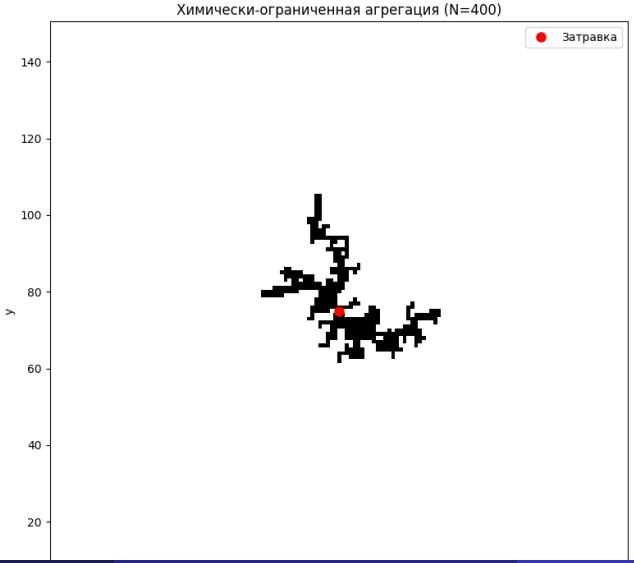
- Частица может «отказаться» от прилипания и продолжить блуждание
- Эффект: меньше p → частица глубже проникает внутрь → кластер компактнее → D выше

Химически-ограниченная (зависит от соседей):

Соседей k	Вероятность p_k
1	0.01
2	0.10
3	0.90

- Реакция усиливается при нескольких связях
- Более плотные и разветвлённые структуры

6.2 Химически-ограниченная агрегация



6.3 Зависимость числа частиц

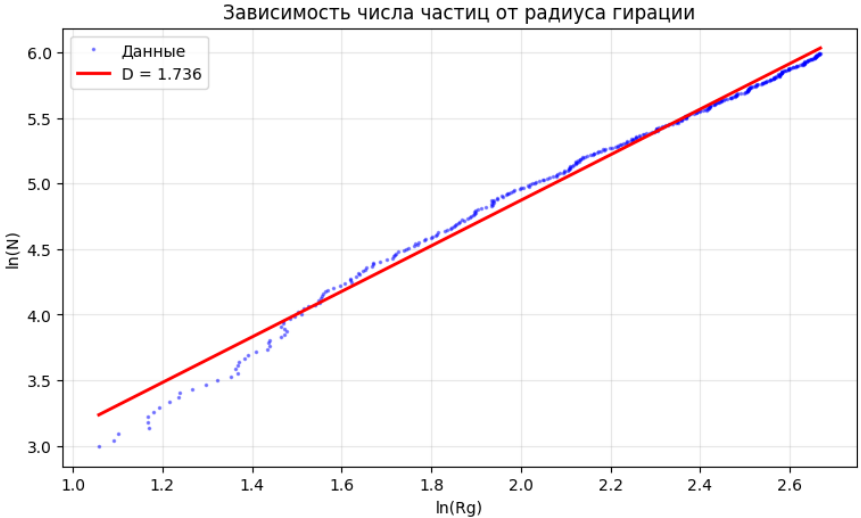


Рисунок 4. Зависимость числа частиц

6.4 Метод ящиков

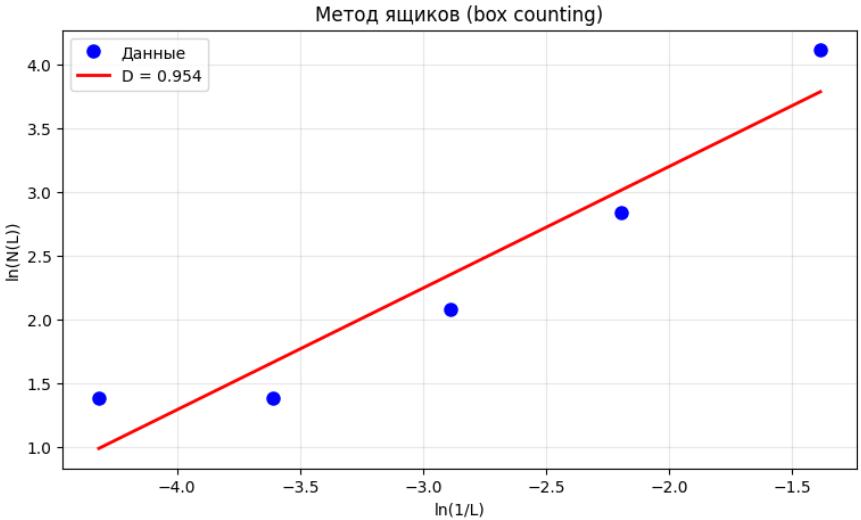


Рисунок 5. Метод ящиков

Раздел 7

7. Бессеточная и баллистическая модели

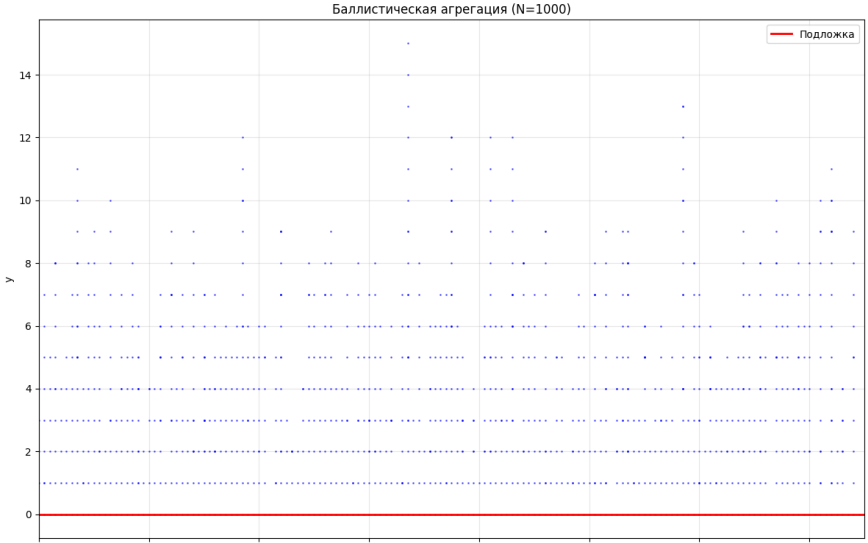
7.1 OffLatticeDLA

- Координаты — вещественные числа (не привязаны к сетке)
- Блуждание: случайный угол $\phi \in [0, 2\pi)$, шаг фиксированной длины
- Прилипание: расстояние до кластера $\leq 2r$
- **Плюс:** нет анизотропии сетки
- **Минус:** $O(N^2)$ проверок, до 500 частиц

7.2 BallisticAggregation

- Частицы падают сверху вниз (как осаждение из газа)
- Боковые смещения с вероятностью 0.2
- Анализ границы: $D \approx 1.3$–1.5 (шероховатая поверхность)

7.3 Баллистическая агрегация



7.4 Границы баллистической агрегации

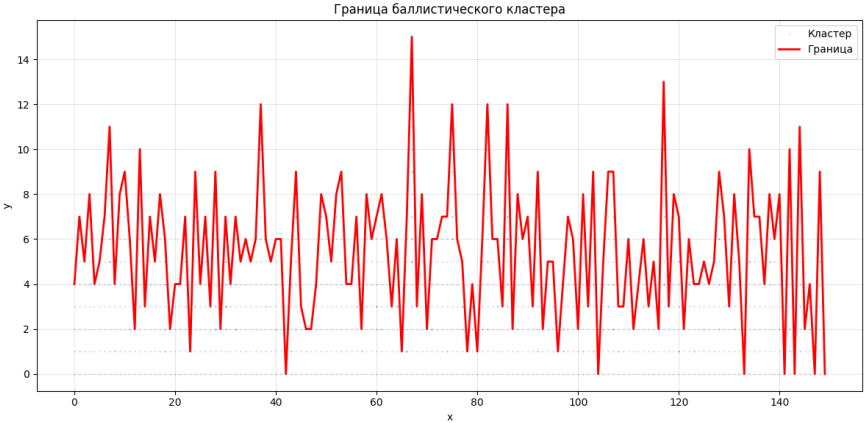
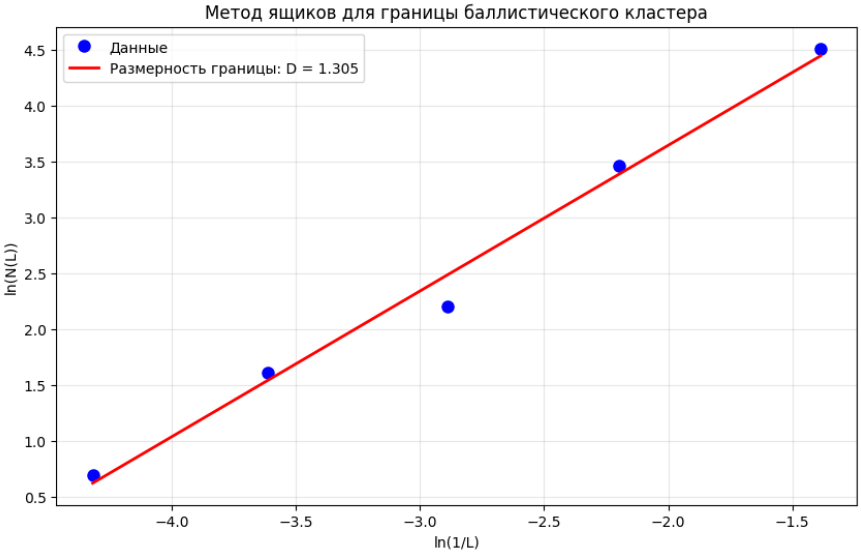


Рисунок 7: Границы баллистической агрегации

7.5 Метод ящиков



Раздел 8

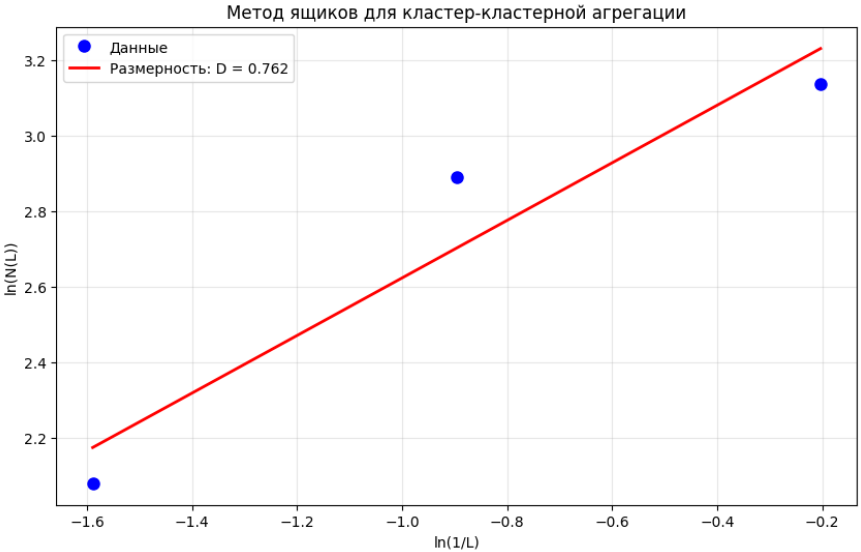
8. Кластер-кластерная агрегация

8.1 ClusterClusterAggregation

- N одиночных частиц — каждая отдельный кластер
- Все кластеры диффундируют одновременно
- Коэффициент диффузии зависит от размера: $D(M) = D_0/\sqrt{M}$
- Крупные кластеры движутся медленнее
- Слияние при расстоянии < 2.0

Результат: самые рыхлые структуры, $D \approx 1.4$–1.6

8.2 Метод ящиков



Раздел 9

9. Результаты сравнительного анализа

9.1 Фрактальные размерности

Модель	D
Классическая DLA (сетка)	1.68–1.74
Химически-ограниченная	1.72–1.85
Бессеточная DLA	1.70–1.72
Граница баллистической	1.25–1.50
Кластер-кластерная (CCA)	1.40–1.60

Теоретическое значение DLA: $D = 1.71 \pm 0.02$

Раздел 10

10. Итоги

10.1 Что сделано

- **8 программных модулей** на Python (NumPy + Matplotlib)
- **4 модели агрегации** + 2 модификации
- **2 метода** расчёта фрактальной размерности (радиус гирации + box counting)
- **Сравнительный анализ:** все значения D соответствуют теории
- **ООП-архитектура:** наследование, переиспользование кода

10.2 Ограничения

- Циклы на чистом Python — узкое место при больших N
- Бессеточная модель: $O(N^2)$ — рекомендуется ≤ 500 частиц
- Нужно усреднение по 5–10 реализациям для статистики